Refined Draft Report — Semana 12

VIZU · Patrones de los accidentes de tránsito de mayor impacto en Estados Unidos (2016–2023) DS5343 Visualización de Datos · UTEC 2026-2 · 28 de octubre de 2026 Equipo: Angel Tito Berrocal · Gianella Lira Ñaupari · Gady Enciso Gomez · Oscar Alonso Gomez Marin

1. Narrativa

Problema. ¿Dónde y cuándo se concentran los accidentes de mayor impacto en Estados Unidos, y bajo qué condiciones? "Mayor impacto" es Severity ≥ 3: la severidad del dataset mide el efecto del accidente sobre el tráfico.

Audiencia. Analistas de movilidad y seguridad vial, y lectores no especialistas que quieren entender su estado o condado.

Datos. US Accidents (Moosavi et al., Kaggle, CC BY-NC-SA 4.0): 7 728 394 accidentes, 49 estados, febrero de 2016 a marzo de 2023, de tres proveedores (Source1, Source2, Source3). 1 504 047 son Severity ≥ 3 (19.46 %).

El problema de las fuentes. Source2 marca como Severity ≥ 3 al 34 % de sus reportes y Source1 al 8 %; Source1 cambió de criterio entre 2019 y 2021 (33.4 % en 2018, 2.4 % en 2021). Un porcentaje bruto hace que un lugar parezca más grave solo porque lo reporta la fuente que marca más alto. Por eso el mapa muestra un **índice ajustado**:

> *esperados = Σ (accidentes del área con la fuente s en el año a) × (tasa nacional de Severity ≥ 3 de s en a)*
> *índice = observados ÷ esperados (1× = lo esperado)*

Secuencia analítica. El lector entra al mapa del país (T1, dónde), elige un periodo con el brush (T2, cuándo), baja a estado, condado y ciudad, lee el perfil de hora y día (T3), punto de la vía y clima (T4), y compara dos áreas fijando A y B (T5).

2. Justificación de diseño

Decisión	Por qué (material del curso / papers)
Una sola pantalla: panel, mapa, columna de vistas, brush abajo	Pedido del design review; layout de TripVista (Guo 2011): "any separation would lead to visualization gap"
Brush mensual (`d3.brushX`) con todo enlazado	Overview first, zoom and filter, details on demand; *linked views* (U1-T4)
Índice ajustado en lugar de porcentaje bruto	La fuente es una variable de confusión verificada en los datos (D9, D14)
Gama de un solo tono naranja para el índice	Atributo ordenado → luminancia (canal de magnitud, Munzner); sin connotación de "bueno/malo"
Vías coloreadas por accidentes en condado y ciudad	*Map view* de JamVis (Rodriguez et al., 2022)
Puntos por fuente en vía y clima	Hace visible si las dos fuentes coinciden
Fuentes violeta/verde, A/B azul/magenta	Validadas contra daltonismo
"Ver como tabla", etiquetas directas, layout de una columna en pantallas angostas	Accesibilidad y responsive

3. Hallazgos preliminares (sobre los 7,7 M)

1. **Source1 cambió de criterio**: 33.4 % → 2.4 % entre 2018 y 2021; Source2 se mantiene entre 30 y 37 %.
2. **El mal tiempo pesa en las dos fuentes**: nieve o hielo 1.20× / 1.31×; tormenta 1.23× / 1.29×; lluvia 1.07× / 1.17×. La niebla queda bajo lo esperado (0.78× / 0.89×).
3. **Carolina del Sur frente a Ohio**: misma mezcla de fuentes, 0.54× frente a 1.22×.
4. **Infraestructura según fuente**: semáforo 1.10× (Source1) y 0.27× (Source2); intersección 1.70× en Source2 pero 1.04× en Source1 al descontar el año. Corrige lo afirmado en la semana 6.
5. **Pico nacional**: viernes a las 16 h.

Conclusión preliminar. Sin controlar la fuente, el mapa de severidad de US Accidents mide sobre todo *quién reporta*. Con el índice, los patrones de clima y de estado se sostienen en las dos fuentes; los de infraestructura no.

4. Limitaciones

- El índice es relativo al promedio nacional de cada fuente y año; no es un riesgo (no hay datos de exposición al

tráfico).

- La capa de vías aproxima el map-matching (celdas de ~200 m asignadas a la vía de mayor jerarquía) y ahora suaviza con las celdas vecinas: las cifras del tooltip son intensidades promedio, no conteos. Filtra por año completo y no separa fuentes.
- El perfil con lazo usa una muestra de hasta 2 500 reportes.
- El mapa está en Mercator (Mapbox); la clase de datos geoespaciales recomienda área igual para mapas temáticos.

5. Trabajo restante y responsables (semanas 13–15)

Tarea	Responsable	Fecha
Token de Mapbox restringido al dominio de GitHub Pages	Oscar Alonso Gomez Marin	4 nov
Coordenadas paralelas / brush de dos niveles (F7)	Angel Tito Berrocal	11 nov
Revisar el suavizado de vías (que las celdas vacías cuenten como cero)	Angel Tito Berrocal	4 nov
Paper final en plantilla IEEE VIS (LaTeX) y graphical abstract	Gianella Lira Ñaupari + Angel Tito Berrocal	14 nov
Video teaser (1 min) y video de presentación (5 min)	Gady Enciso Gomez	14 nov
Póster con QR	Gianella Lira Ñaupari	16 nov
Página del proyecto final (videos, paper, links)	Oscar Alonso Gomez Marin	16 nov
Ensayo de la presentación oral de 10 min	Todos	17 nov

6. Componentes de esta entrega

Componente	Archivo
Código de la aplicación	`VIZU/`
Link de despliegue	https://alonso370.github.io/Dataset_Visualizacion/deliveries/week12/VIZU/
Datos procesados + scripts	`VIZU/data/w12/`, `VIZU/scripts/build_week12.py`
Presentación	`PresentationWeek12.pptx`
Respuesta al feedback	`PeerCritiqueResponse.pdf`
Borrador del paper	`paper/paper.tex` + `paper/references.bib` (fuente, IEEEtran a dos columnas) y `paper/paper.pdf`
Página del proyecto	`page/index.html`